

실질 자산

“실질” 자산의 정의

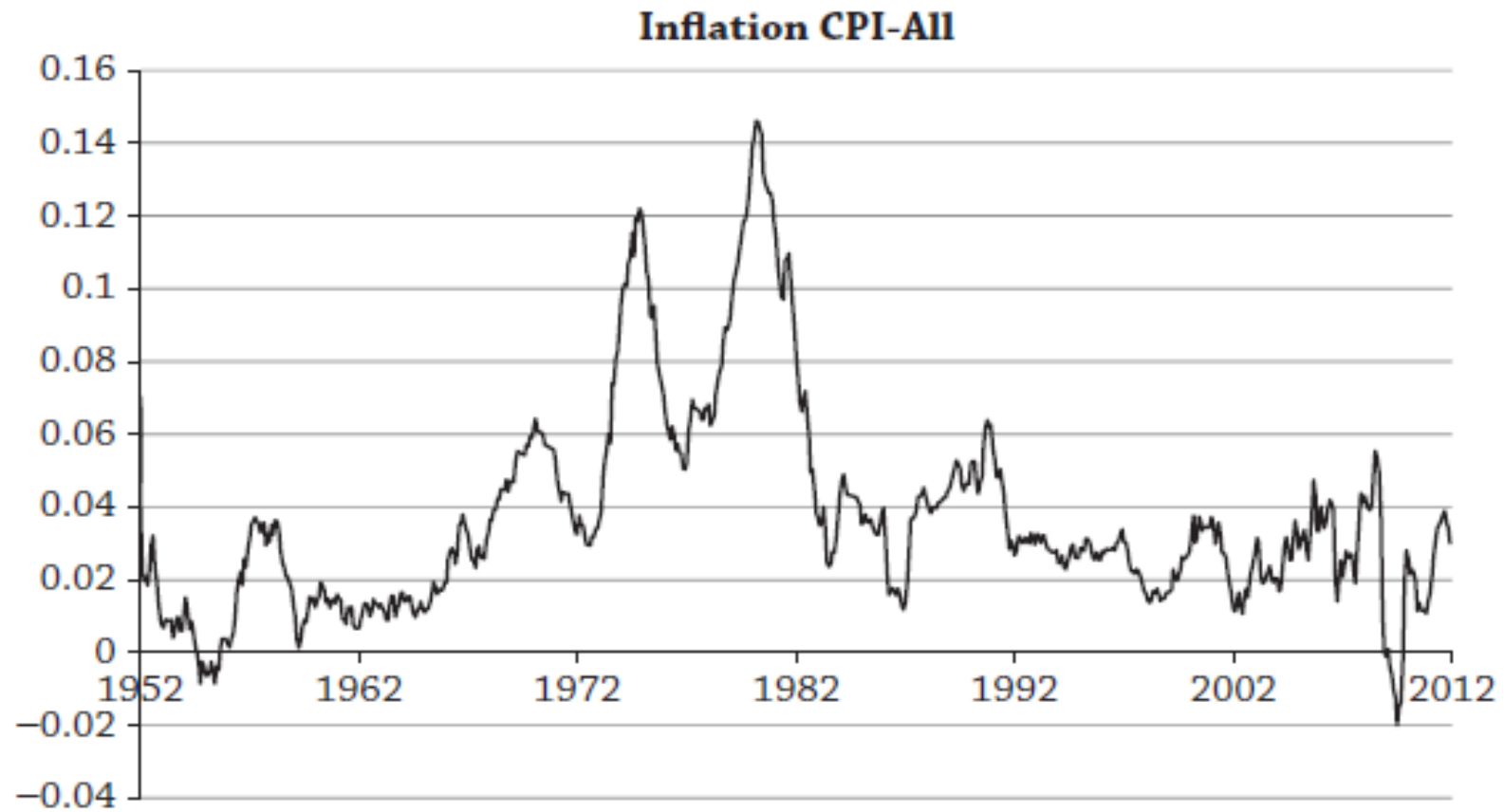
- 실질자산에 대한 오해

(1) 인플레이션 헷징(수익률의 인플레이션과의 상관관계) 대 (2) 인플레이션을 능가하는 장기 수익률

우리는 (1)을 원한다. 많은 실질자산으로 분류되는 자산이 실질자산이 아니다.

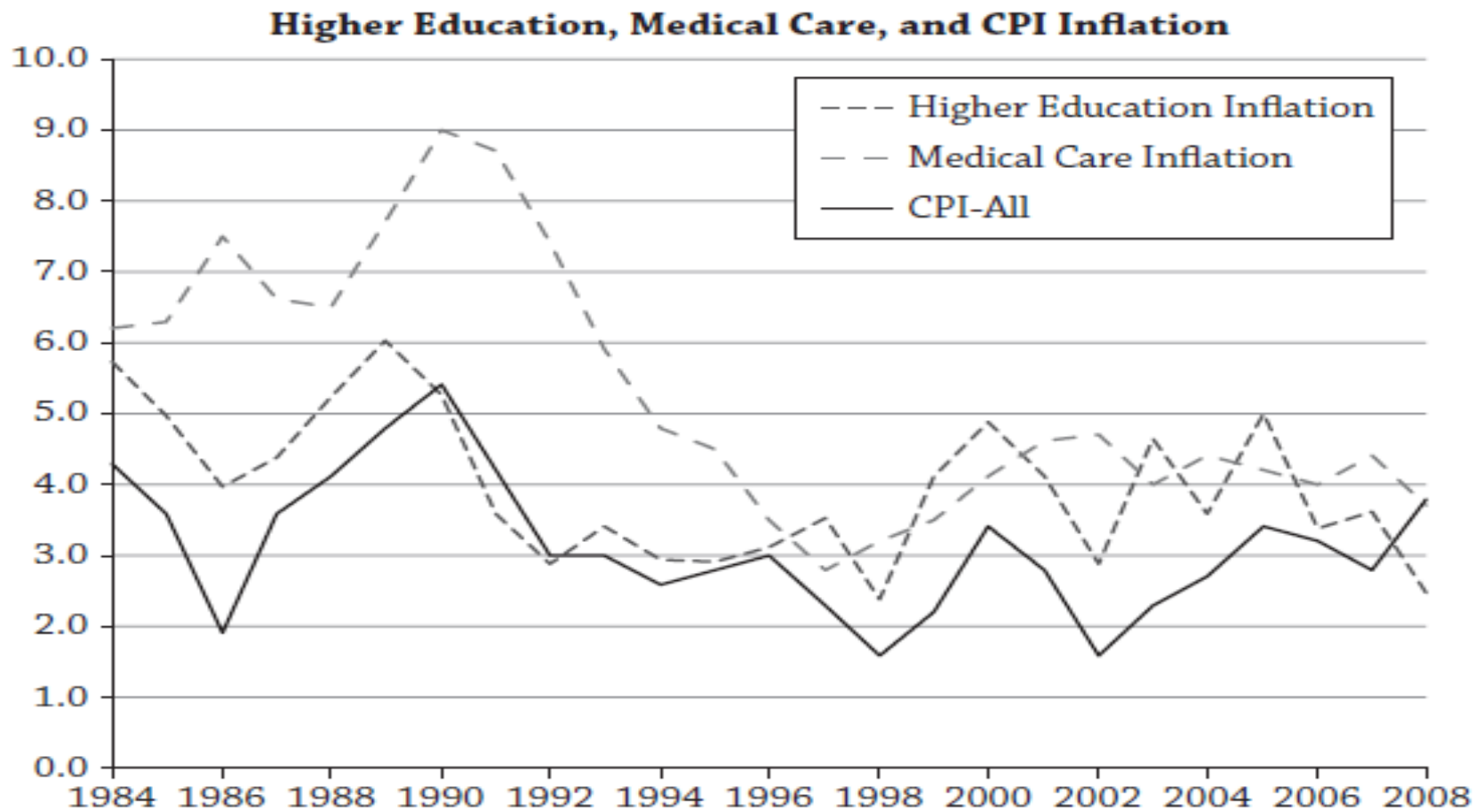
인플레이션

- 인플레이션의 등락



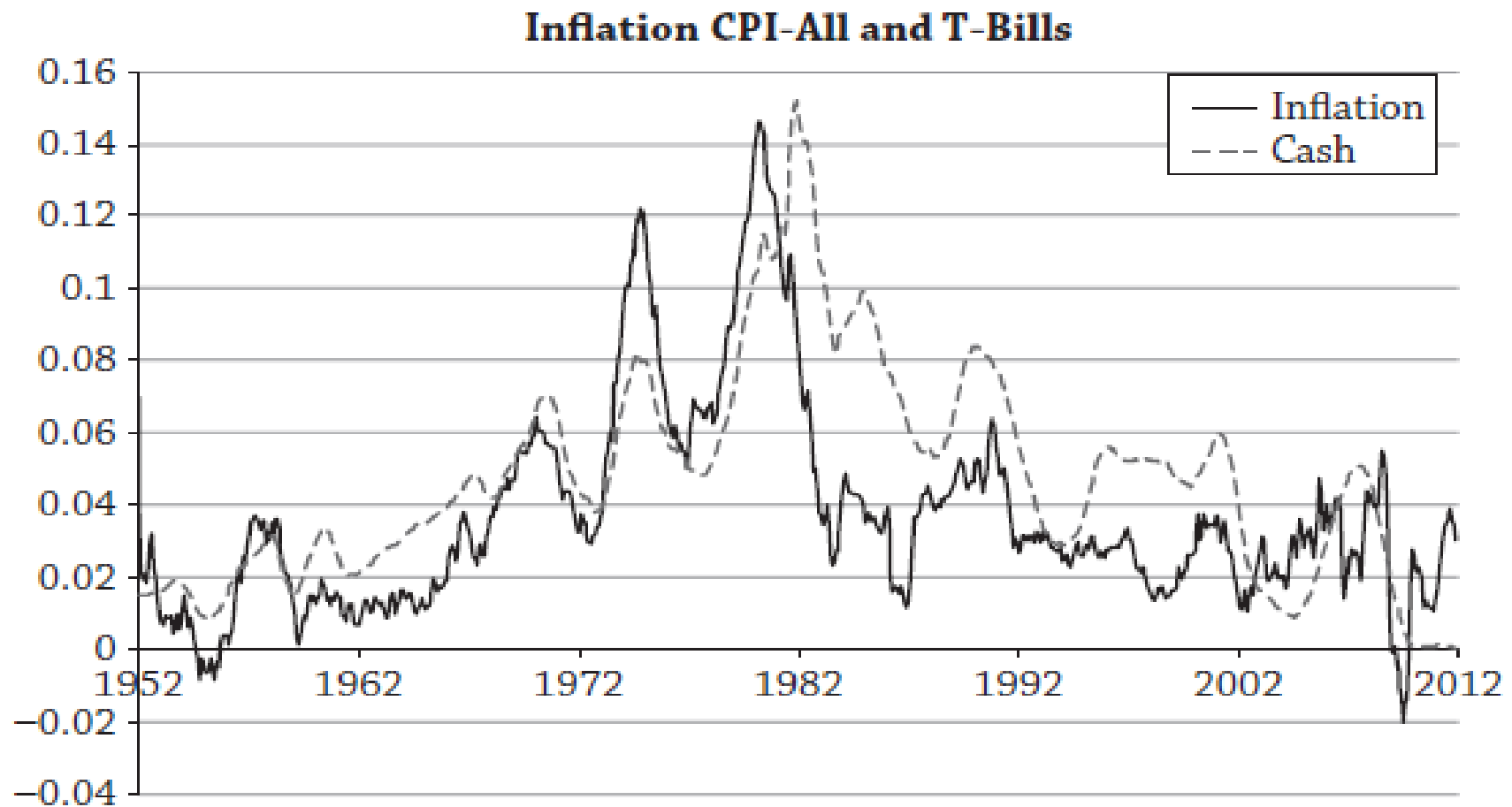
인플레이션

- 여러 종류의 인플레이션



T-Bill

- 인플레이션과 T-Bill(Cash)



실질 채권(Real Bonds)

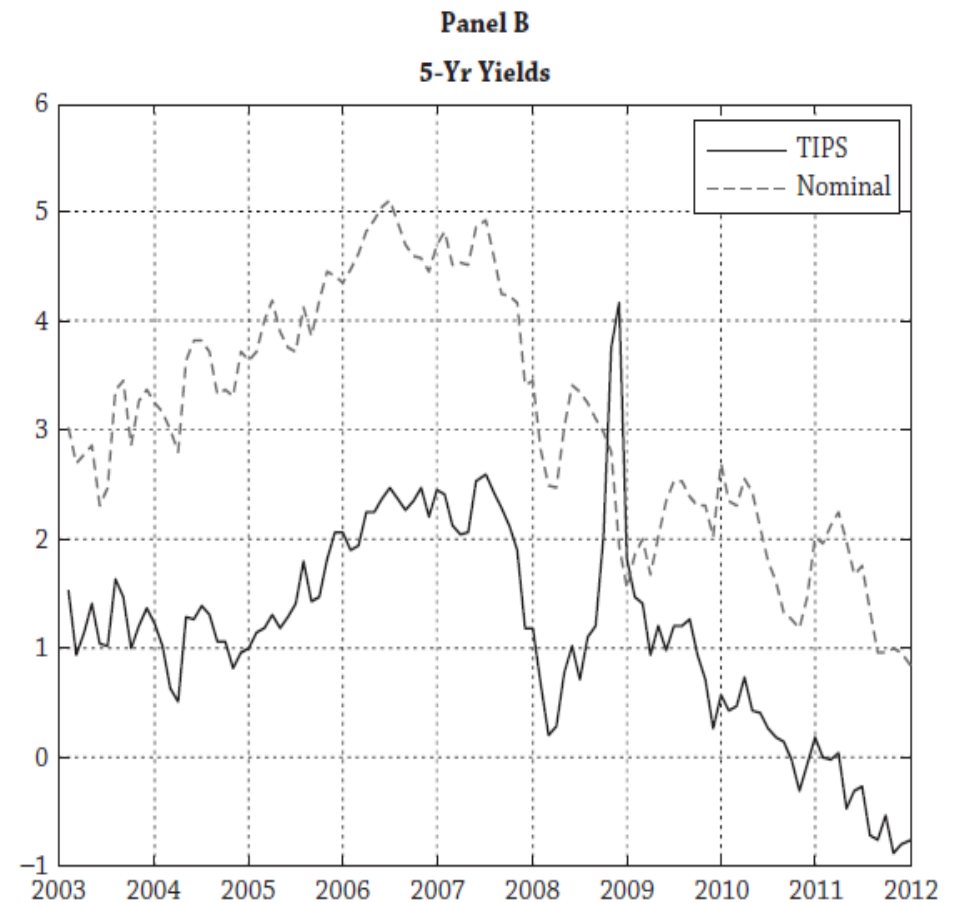
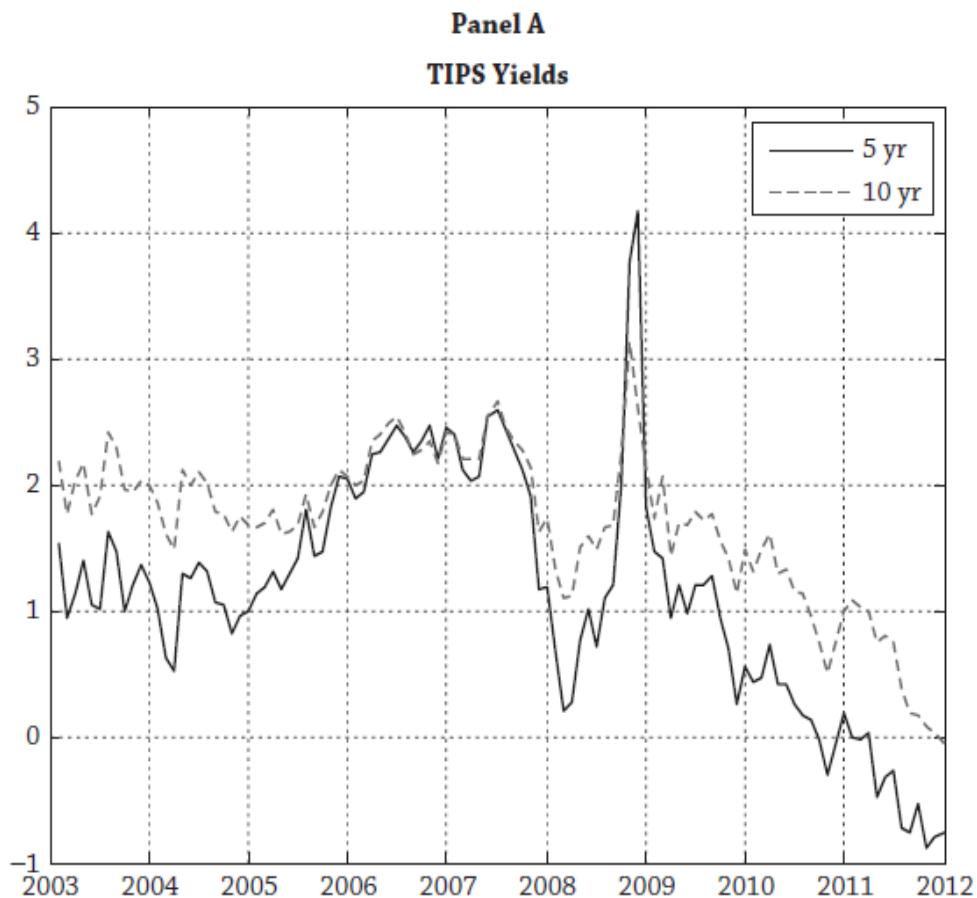
- 실질 채권은 그저 그런 인플레이션 헷지다.

<i>TIPS and Treasury Returns Mar 1997 to Dec 2011</i>						
	<i>TIPS</i>	<i>Tsys</i>	<i>Tsys-TIPS</i>	<i>Monthly Inflation</i>	<i>TIPS-Infl</i>	<i>Tsys-Infl</i>
Mean	7.02	6.24	-0.78	2.35	4.67	3.89
Stdev	5.89	4.70	4.65	1.33	5.90	5.16
Mean/Stdev	1.19	1.33	-0.17			
Correlations with						
Tsys	64%					
Inflation	10%	-22%	-35%			

<i>TIPS and Treasury Returns Jul 2007 to Dec 2011</i>						
	<i>TIPS</i>	<i>Tsys</i>	<i>Tsys-TIPS</i>	<i>Monthly Inflation</i>	<i>TIPS-Infl</i>	<i>Tsys-Infl</i>
Mean	8.44	7.25	-1.65	1.79	6.65	5.46
Stdev	7.71	5.17	7.10	1.71	7.63	6.02
Mean/Stdev	1.09	1.40	-0.23			
Correlations with						
Tsys	45%					
Inflation	16%	-37%	-44%			

실질 채권(Real Bonds)

- 실질 수익률(Real Yields)

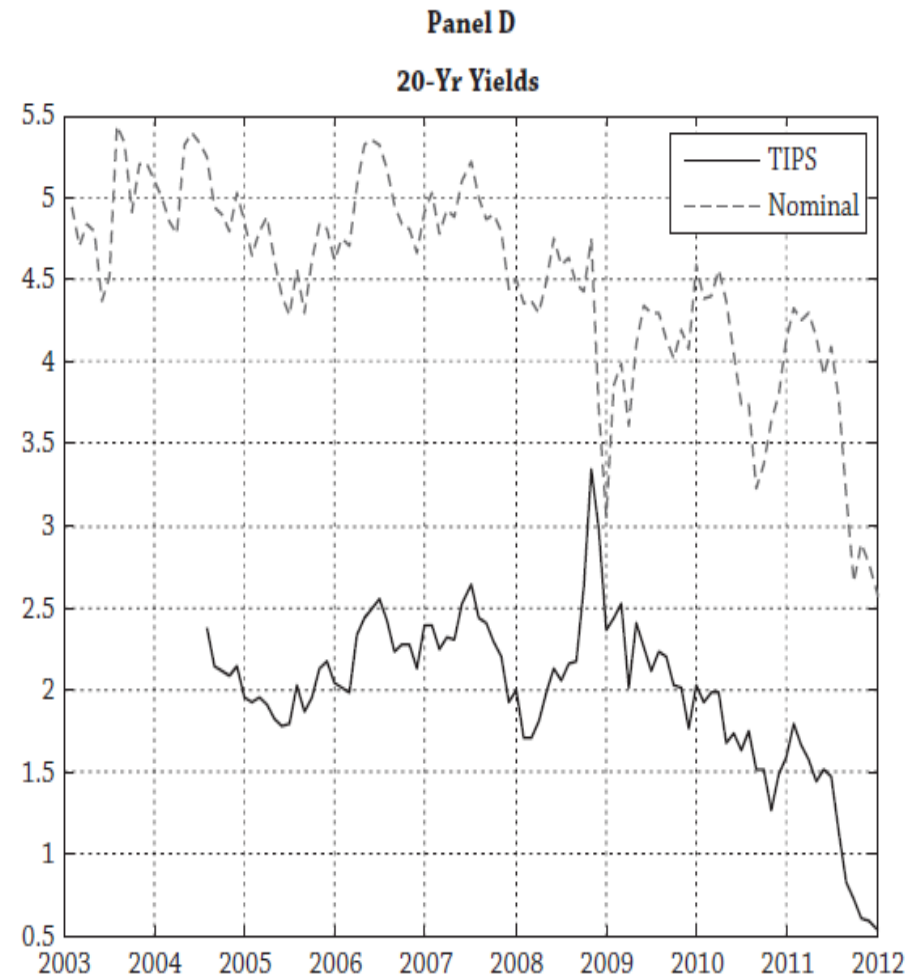
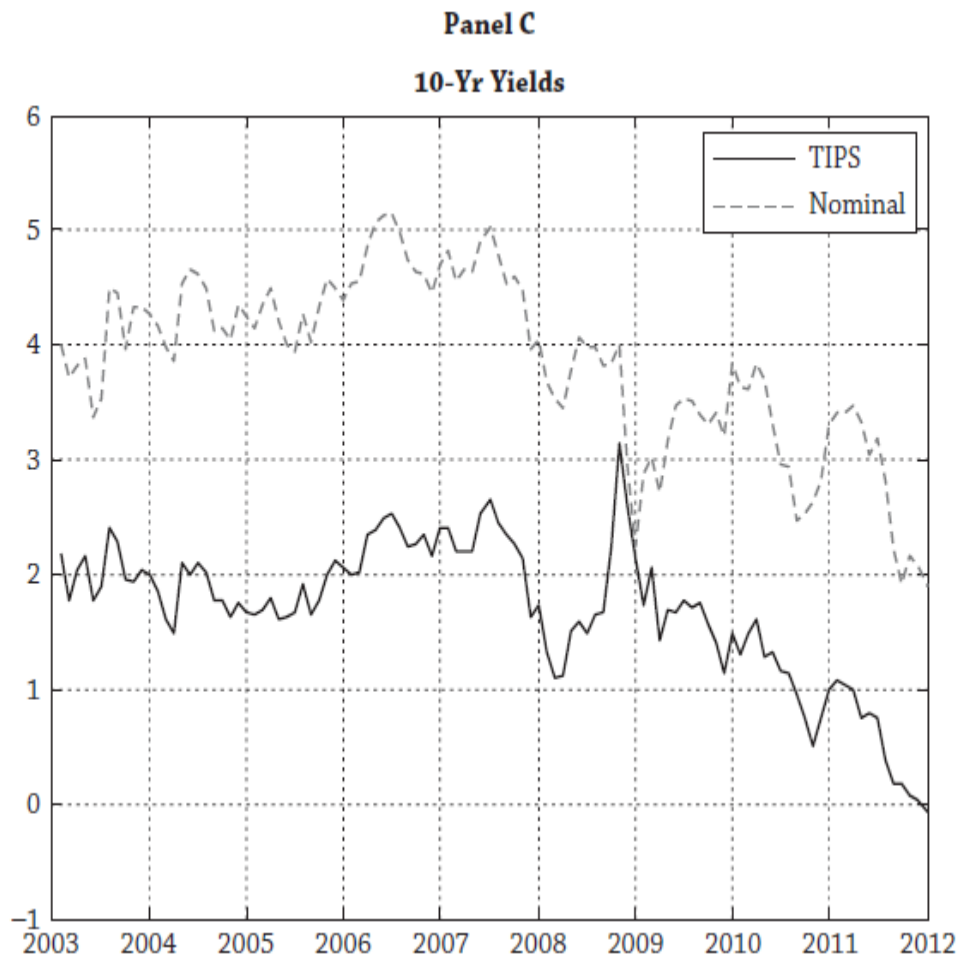


- 왜 음의 실질 이자율을 가진 채권을 살까?

⇒ 미래의 생산이 낮으리라고 기대하므로 현재 소비하기를 원한다. (생산모델)

실질 채권(Real Bonds)

- 실질 수익률(Real Yields)



- 따라서 음의 실질 이자율은 불황기의 시그널이다.

실질 채권(Real Bonds)

- 시장 기대 인플레이션(BEI, Break-Even Inflation) 보상

$$\text{Nominal yield} = \text{Real yield} + \text{Break-Even Inflation}$$

$$\text{or Nominal yield} = \text{Real yield} + \text{Inflation Compensation}$$

- 시장 기대 인플레이션(BEI, Break-Even Inflation) 분해

$$\text{Break-Even Inflation} = \text{Expected Inflation} + \text{Risk Premium.}$$

상품

- 다양한 상품 선물의 성과

<i>GSCI Commodity Indices 1986:01-2011:12</i>									
	<i>GSCI</i>	<i>Precious Metals</i>	<i>Gold</i>	<i>Crude</i>	<i>Energy</i>	<i>Light Energy</i>	<i>Non-Energy</i>	<i>Agriculture</i>	<i>Inflation</i>
Mean	8.92	7.77	7.25	9.53	12.65	6.68	5.41	2.37	2.80
Stdev	20.71	15.99	15.39	32.95	32.90	14.30	12.55	18.35	1.12
Sharpe [raw]	0.43	0.49	0.47	0.29	0.38	0.47	0.43	0.13	
Correlations									
with Inflation	29%	2%	1%	23%	26%	25%	8%	-4%	
with Ind Prod	11%	-7%	-9%	3%	9%	12%	9%	9%	
with Bonds	-9%	0%	4%	-13%	-10%	-9%	-5%	1%	
with Stocks	14%	-3%	-10%	4%	7%	24%	30%	20%	
with VIX	-18%	-4%	-1%	-11%	-13%	-23%	-21%	-12%	

상품

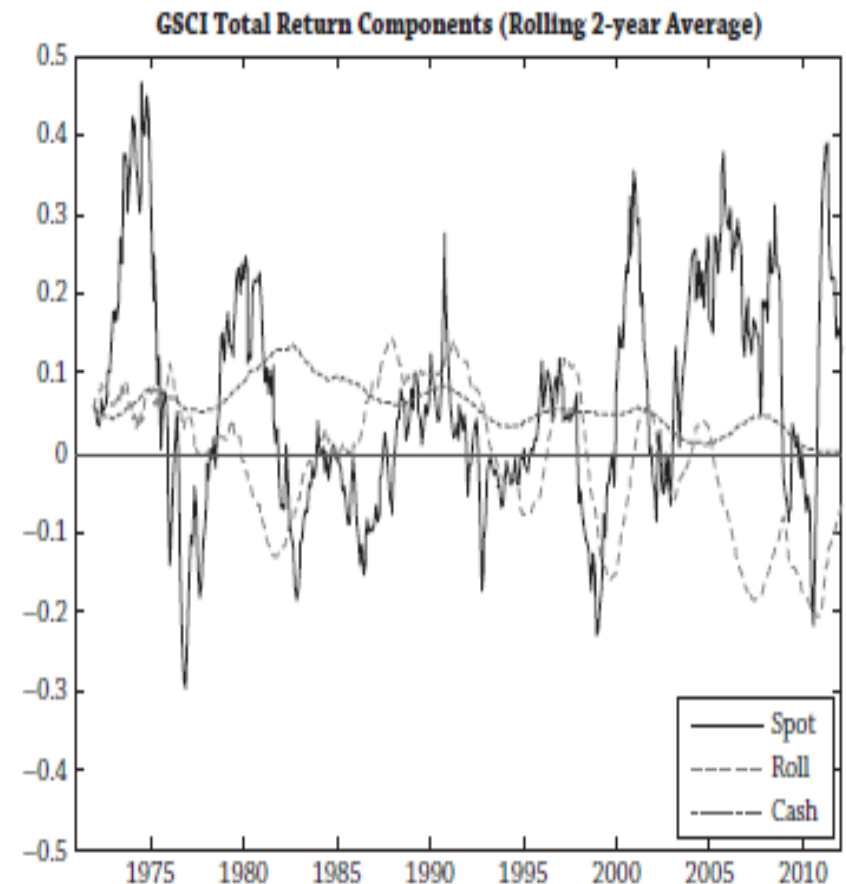
- 상품 선물의 수익률
 1. 현물 수익률
 2. 현금 또는 담보 수익률
 3. 롤 수익률

Average Returns of GSCI Commodities Index

	Spot	Cash	Roll	Total
1970s	11.1%	6.6%	4.0%	21.6%
1980s	-0.4%	9.1%	2.4%	11.1%
1990s	0.8%	5.0%	-0.5%	5.3%
2000-2011	13.0%	2.3%	-7.5%	7.8%
1970-2011	6.4%	5.6%	-0.7%	11.3%

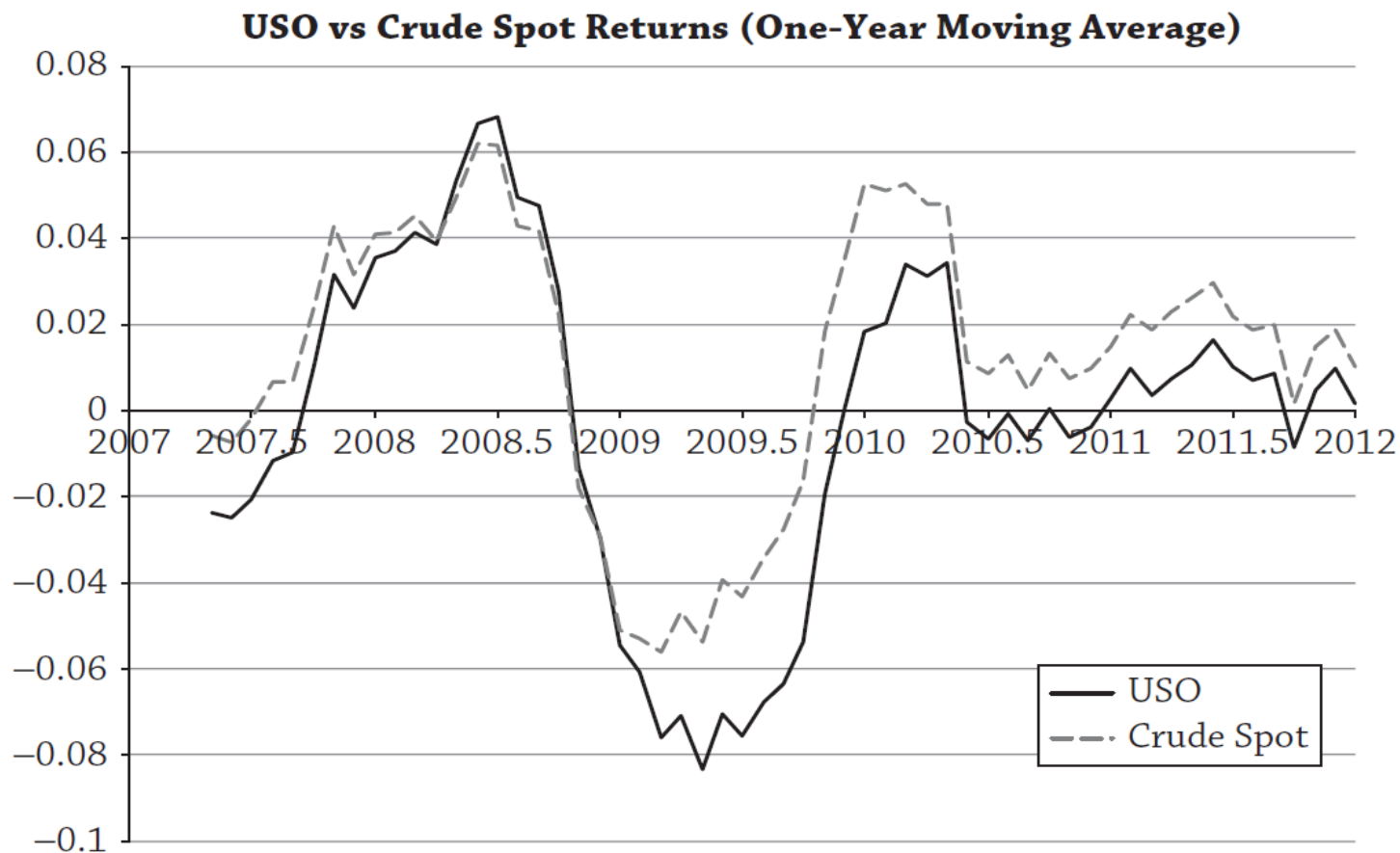
$$\text{var}(\text{total return}) = \text{var}(\text{spot}) + \text{var}(\text{cash}) + \text{var}(\text{roll})$$

$$\begin{aligned}
 100\% & \quad 100.0\% \quad 0.2\% \quad 6.0\% \\
 & + 2\text{cov}(\text{spot}, \text{roll}) + 2\text{cov}(\text{spot}, \text{cash}) + 2\text{cov}(\text{roll}, \text{cash}) \\
 & \quad 2 \times -3.4\% \quad 2 \times 0.2\% \quad 2 \times 0.1\%
 \end{aligned}$$



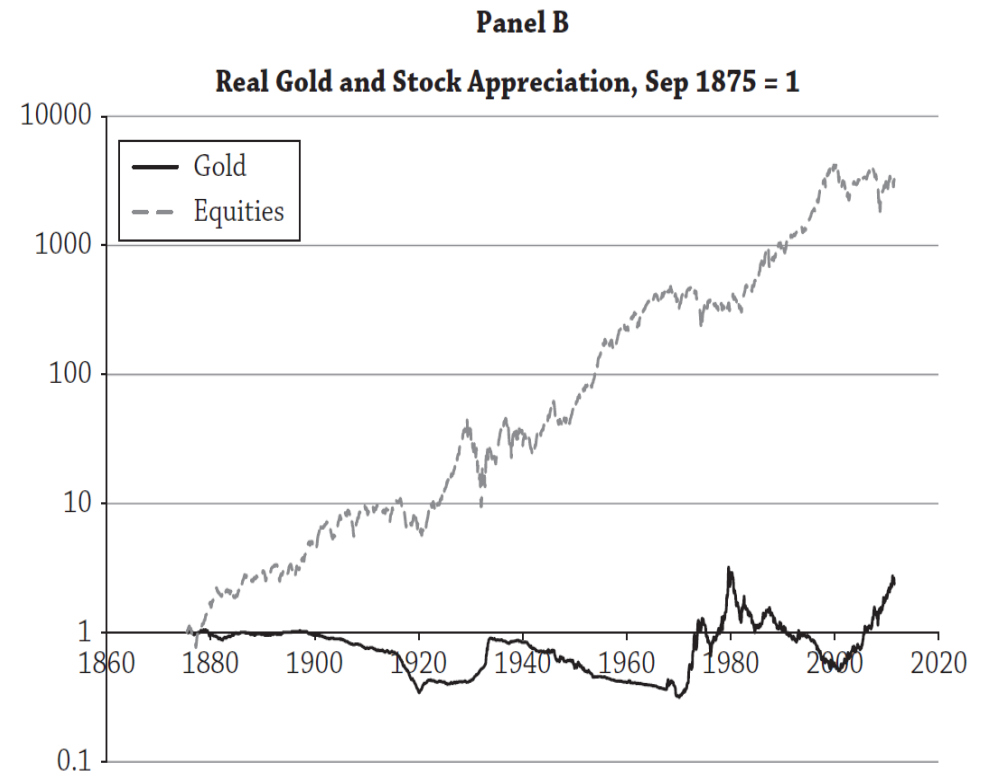
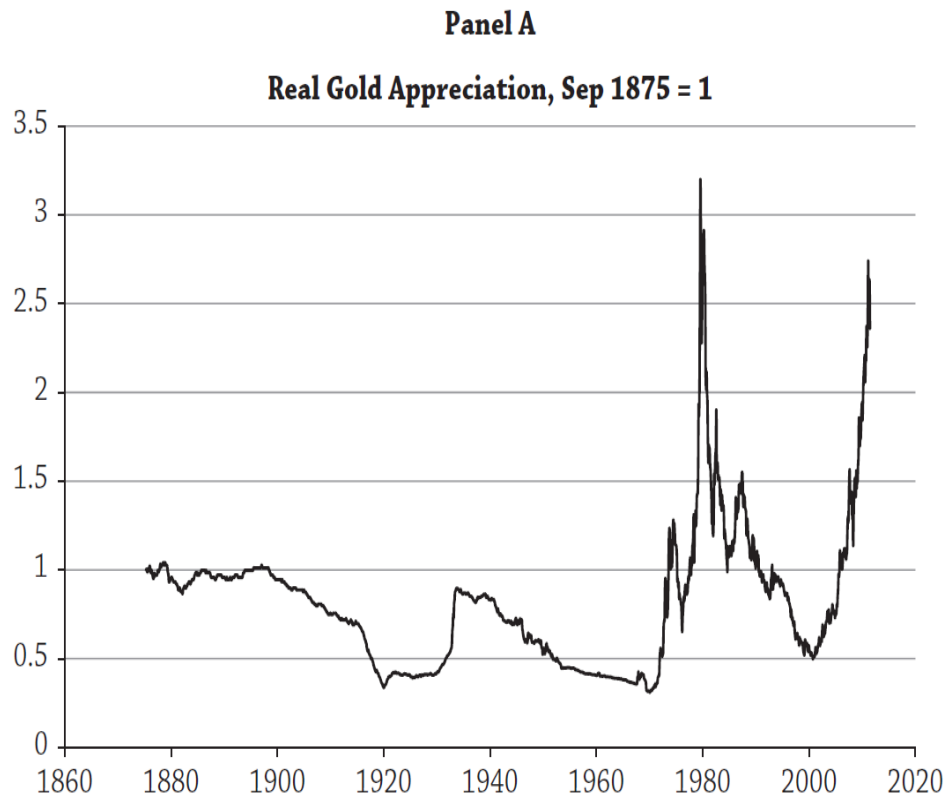
상품

- 투자자는 상품 가격이 현물 시장에서 증가할 때, 상품 수익률이 양이 되리라 기대한다. 그러나, 상품 선물시장은 다른 모습을 보일 수 있다.
- USO는 실물을 전혀 보유하지 않는다.



금

- 실질 금가격의 시간에 따른 변동성



부동산

- 공간 균형 모델

- 📖 Alonso-Mills-Muth 모델: "Location, Location, Location"

- 📖 Rosen-Roback 모델: Location advantage의 매크로 팩터와 같은 다른 요인들과의 상호작용

- 도시 경제학의 교훈

1. 매크로 팩터를 이해하라.
2. 부동산의 컨텍스트를 이해하라.
3. 정책을 평가하라.

부동산

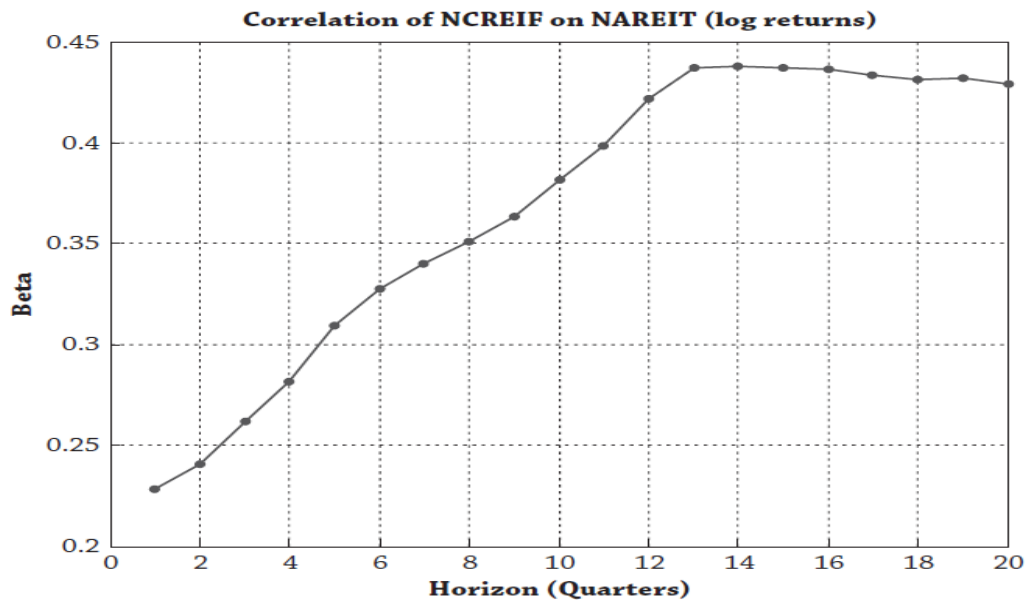
- 직접과 간접 부동산 투자의 성과

	<i>Mean</i>	<i>Stdev</i>	<i>Autocorrelation</i>
NCREIF	0.0221	0.0225	0.7806
REIT	0.0347	0.0918	0.1070
S&P 500	0.0301	0.0823	0.0711

<i>Correlation Matrix</i>			
	NCREIF	REIT	S&P 500
NCREIF	1.0000	0.1520	0.0900
REIT		1.0000	0.6265
S&P 500			1.0000

부동산

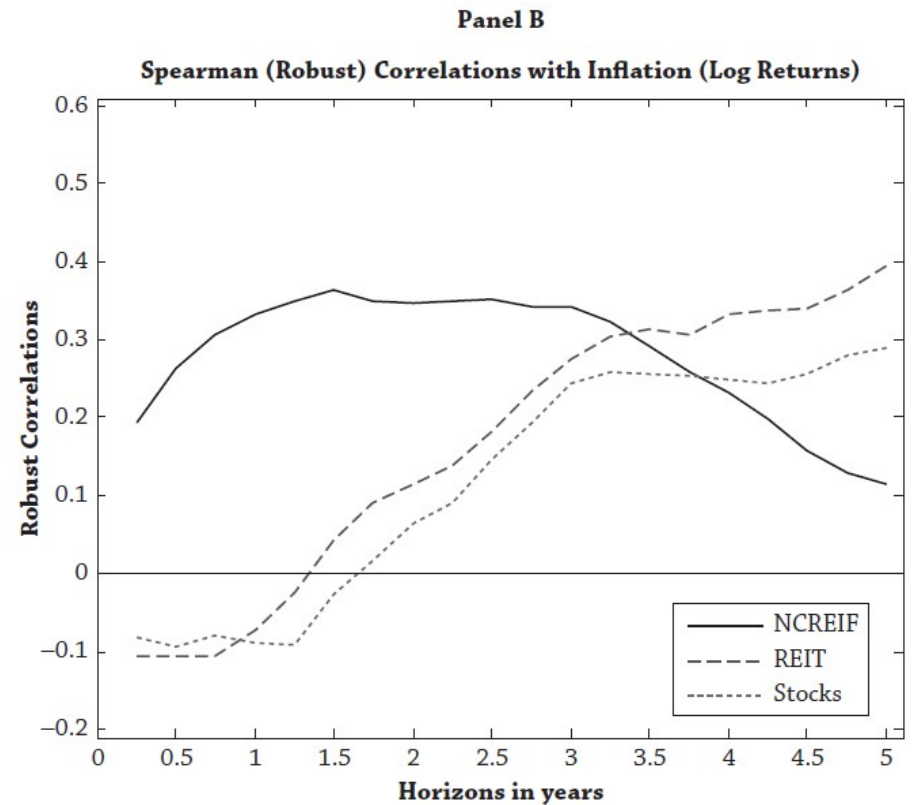
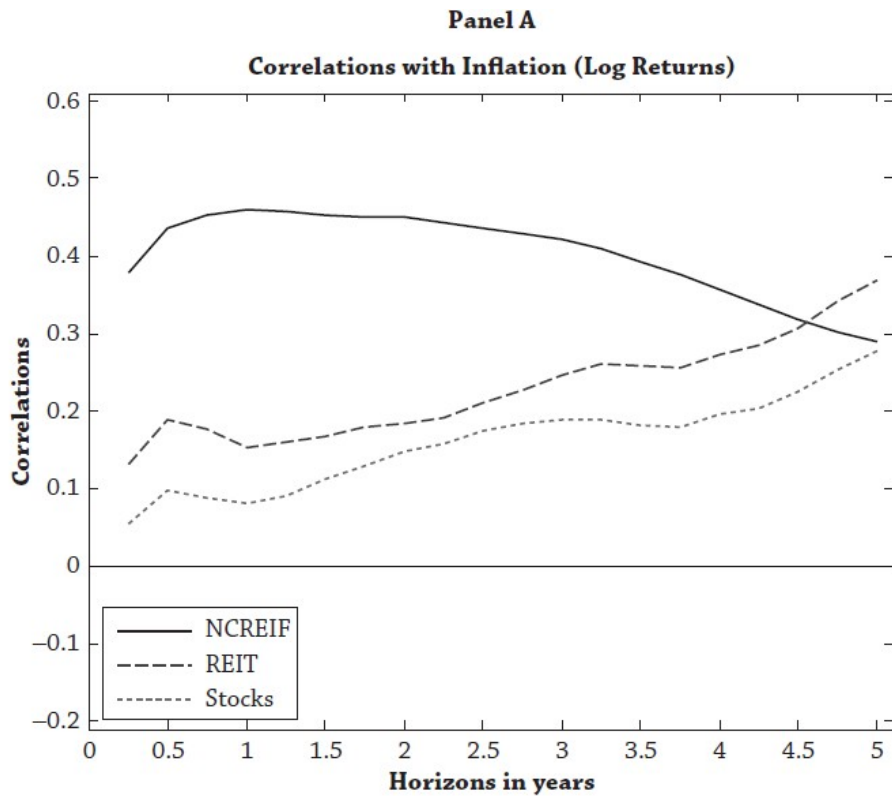
- 직접 부동산 투자의 수익률은 수익률이 아니다. (데이터 편향)
 1. 평활 편향(Smoothing bias)
 2. 선택 편향(Selection bias)
- 장기적으로는 직접과 간접 부동산 수익률은 같이 움직인다.



- 직접과 간접 부동산은 다르다: 법적 및 대리인 구조의 차이

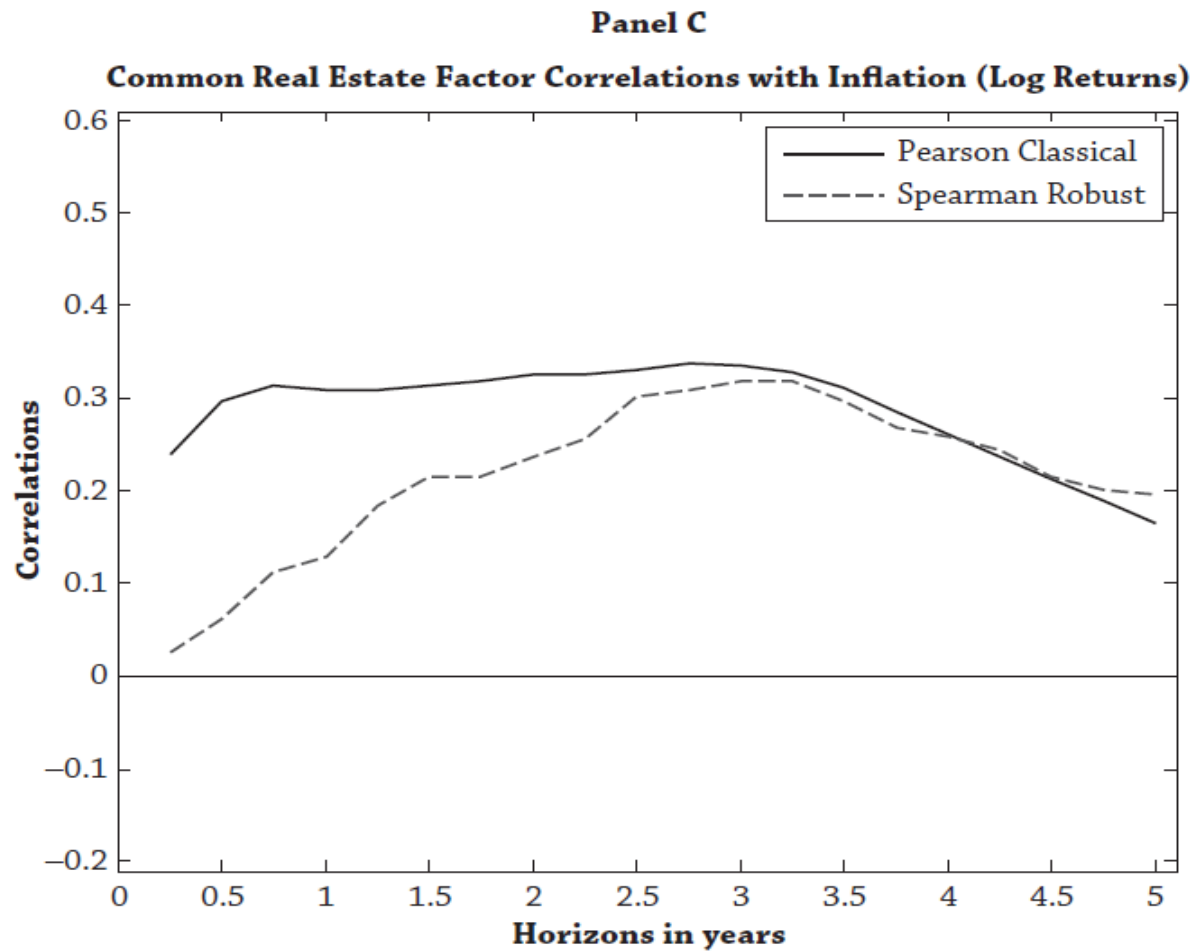
부동산과 인플레이션

- 부동산과 인플레이션의 상관관계
 - 부동산은 장기적으로 (단기가 아니라) 부분 인플레이션 헷지를 제공한다.



부동산과 인플레이션

- 부동산과 인플레이션의 상관관계
 - 부동산은 장기적으로 (단기가 아니라) 부분 인플레이션 헷지를 제공한다.



부동산과 인플레이션

- 직접 부동산의 인플레이션 헷징 능력에 대한 소견.
 1. 고유 위험이 크다.
 2. 자산 간의 이질성
 3. 투자 수단이 전형적으로 높은 레버리지를 가진다.
 4. 적극적 운용을 요구한다: 매니저 선정 및 매니저와의 대리인 문제 등